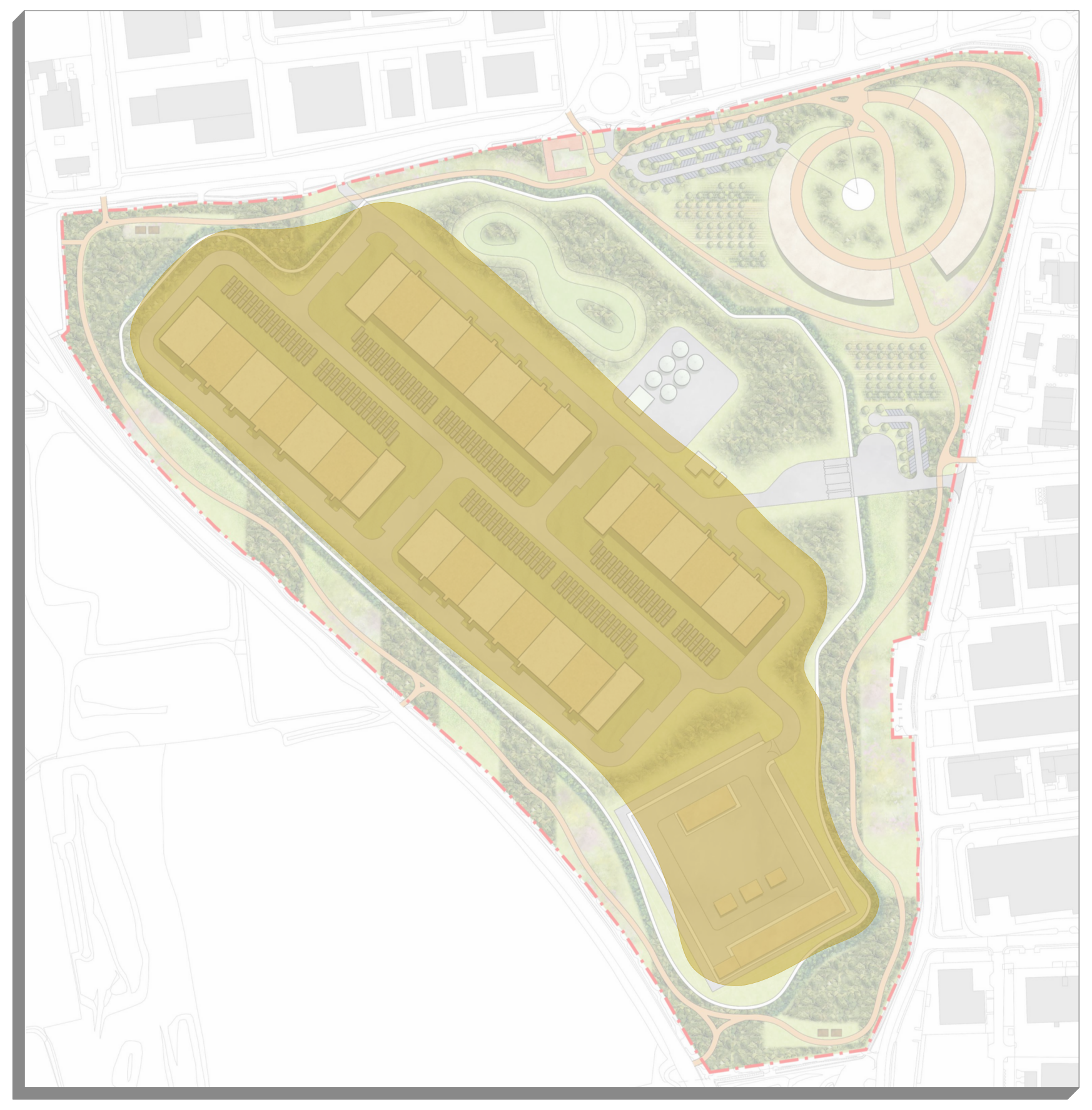
B3 ARCHITETTURA E DESIGN: SOSTENIBILITÁ, INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

POLO TECNOLOGICO PER STOREGE E COMPUTING

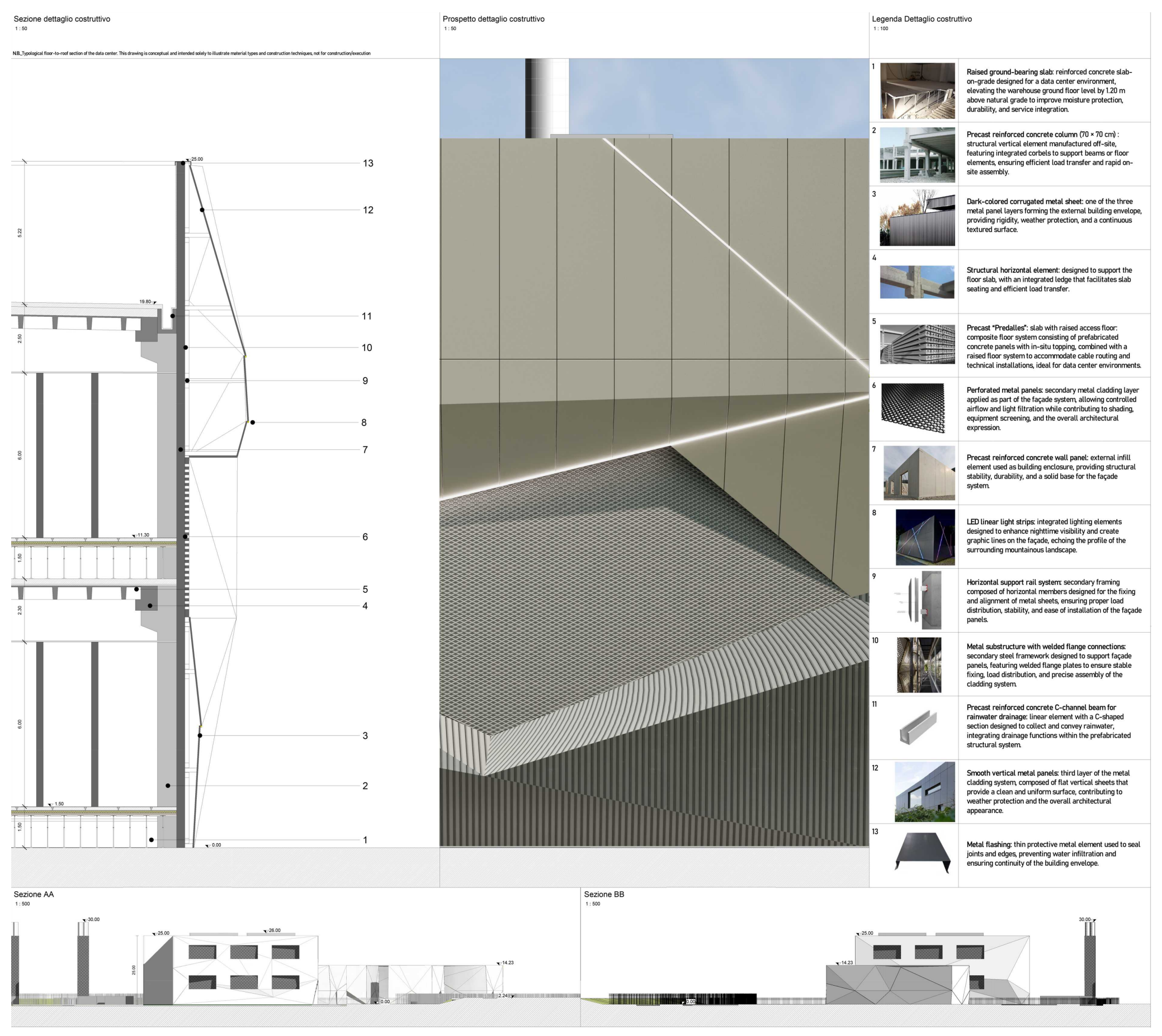


L'organizzazione interna del progetto, per la parte relativa alle strutture produttive destinate al Datacenter per lo storage e il computing, è stata sviluppata con l'obiettivo di minimizzare l'impatto visivo sul contesto circostante.
Le analisi territoriali hanno evidenziato che il principale punto di osservazione dell'intervento si colloca lungo la strada provinciale SP 591; di conseguenza, i fabbricati sono stati disposti in linea con questa importante arteria e organizzati su due ordini sovrapposti, in modo che la prima serie di strutture permetta mascherare quella retrostante.

All'esterno del centro produttivo, verranno realizzate aree verdi, boscate, in parte fruibili dalla popolazione per attività sportive (cicloturistiche e jogging), attrezzate con servizi multifunzionali che non solo mitigheranno l'impatto visivo degli edifici e del sistema di doppia recinzione necessario per garantire la sicurezza delle infrastrutture sensibili, ma fungeranno anche da corridoio ecologico, favorendo la biodiversità locale.

La vegetazione sarà selezionata per adattarsi alle condizioni climatiche contribuendo così a una maggiore integrazione ambientale del sito.

Il posizionamento degli impianti di backup elettrico è stato attentamente studiato per garantire la totale integrazione nel contesto architettonico e paesaggistico. Tali impianti sono stati collocati all'interno delle strutture principali, sfruttando soluzioni di schermatura naturale e architettonica che ne impediscono la percezione dall'esterno. Inoltre, sono stati adottati accorgimenti tecnici per minimizzare l'impatto acustico e termico, migliorando così l'efficienza energetica complessiva del sito e garantendo una maggiore sostenibilità ambientale.



Sezione dettaglio costruttivo
1 : 50

N.B._Typological floor-to-roof section of the data center. This drawing is conceptual and intended solely to illustrate material types and construction techniques, not for construction/execution

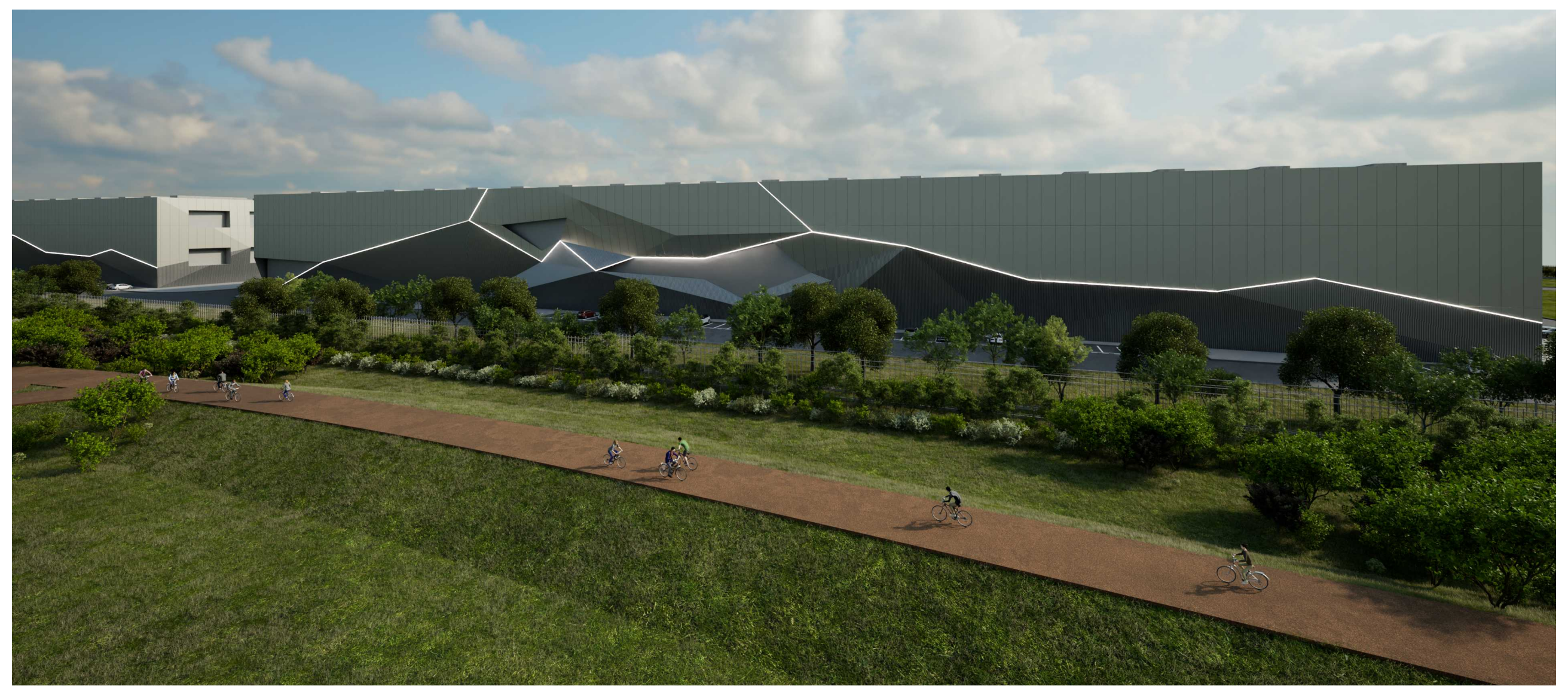
Prospetto dettaglio costruttivo
1 : 50

Legenda Dettaglio costruttivo
1 : 100

1	**Raised ground-bearing slab**: reinforced concrete slab-on-grade designed for a data center environment, elevating the warehouse ground floor level by 1.20 m above natural grade to improve moisture protection, durability, and service integration.
2	**Precast reinforced concrete column (70 × 70 cm)** : structural vertical element manufactured off-site, featuring integrated corbels to support beams or floor elements, ensuring efficient load transfer and rapid on-site assembly.
3	**Dark-colored corrugated metal sheet**: one of the three metal panel layers forming the external building envelope, providing rigidity, weather protection, and a continuous textured surface.
4	**Structural horizontal element**: designed to support the floor slab, with an integrated ledge that facilitates slab seating and efficient load transfer.
5	**Precast "Predalles"**: slab with raised access floor: composite floor system consisting of prefabricated concrete panels with in-situ topping, combined with a raised floor system to accommodate cable routing and technical installations, ideal for data center environments.
6	**Perforated metal panels**: secondary metal cladding layer applied as part of the façade system, allowing controlled airflow and light filtration while contributing to shading, equipment screening, and the overall architectural expression.
7	**Precast reinforced concrete wall panel**: external infill element used as building enclosure, providing structural stability, durability, and a solid base for the façade system.
8	**LED linear light strips**: integrated lighting elements designed to enhance nighttime visibility and create graphic lines on the façade, echoing the profile of the surrounding mountainous landscape.
9	**Horizontal support rail system**: secondary framing composed of horizontal members designed for the fixing and alignment of metal sheets, ensuring proper load distribution, stability, and ease of installation of the façade panels.
10	**Metal substructure with welded flange connections**: secondary steel framework designed to support façade panels, featuring welded flange plates to ensure stable fixing, load distribution, and precise assembly of the cladding system.
11	**Precast reinforced concrete C-channel beam for rainwater drainage**: linear element with a C-shaped section designed to collect and convey rainwater, integrating drainage functions within the prefabricated structural system.
12	**Smooth vertical metal panels**: third layer of the metal cladding system, composed of flat vertical sheets that provide a clean and uniform surface, contributing to weather protection and the overall architectural appearance.
13	**Metal flashing**: thin protective metal element used to seal joints and edges, preventing water infiltration and ensuring continuity of the building envelope.

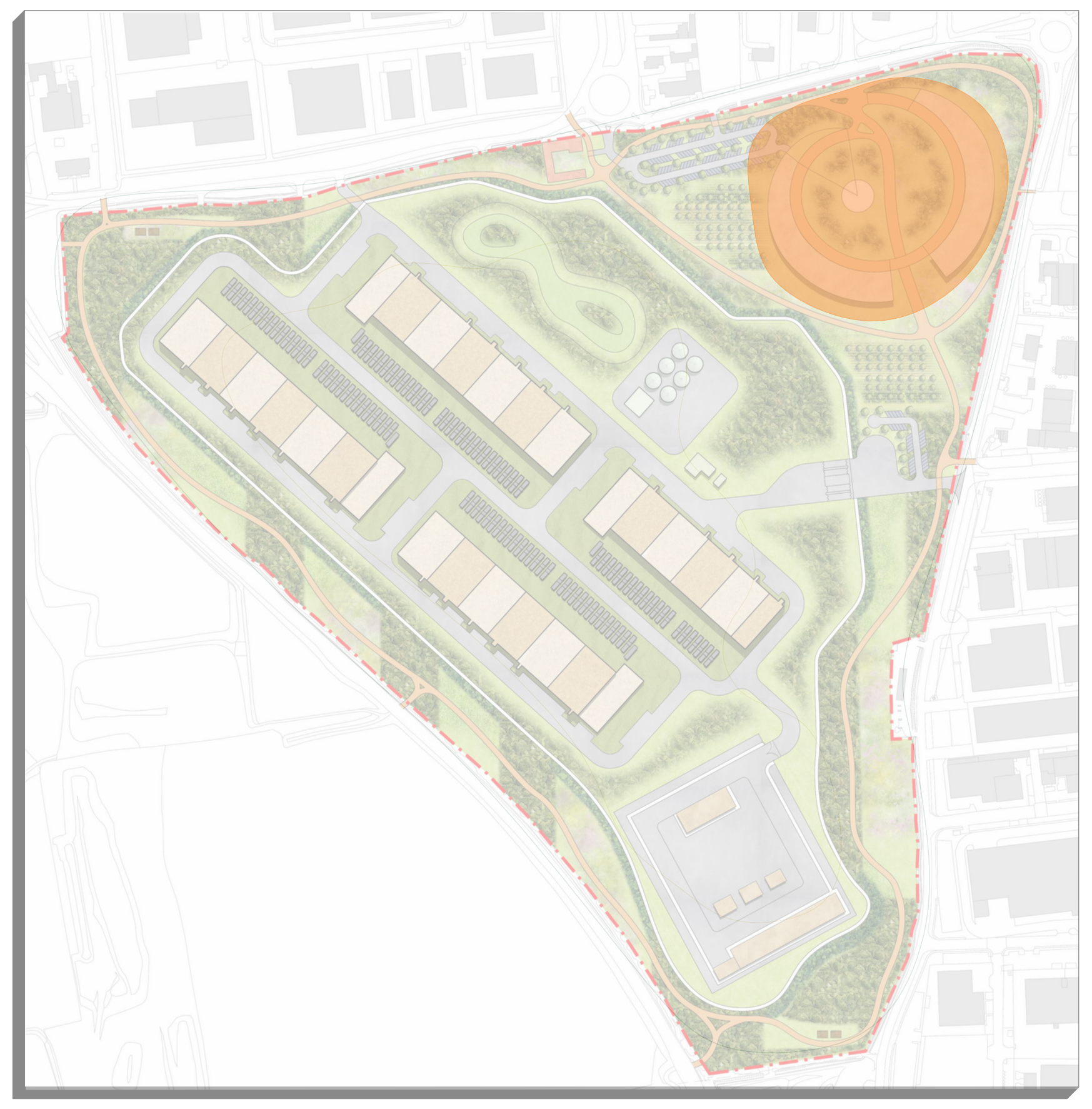
Sezione AA
1 : 500

Sezione BB
1 : 500



Fotosimulazione con le possibili tipologie di tamponamento

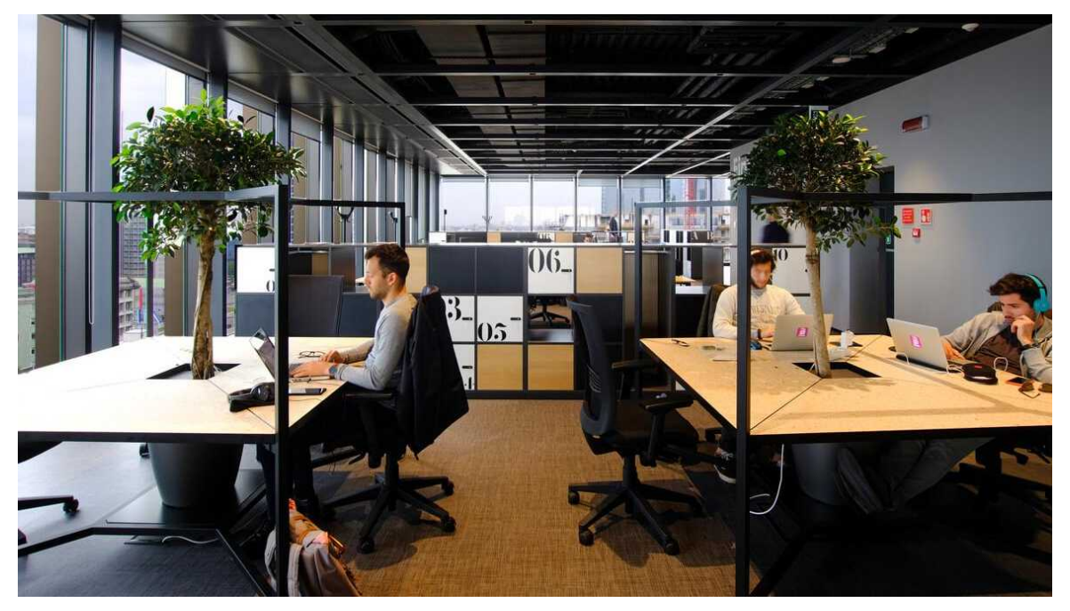
POLO DEL TERZIARIO AVANZATO



Il progetto, in integrazione con l'ampio polo tecnologico dedicato allo storage e al computing, prevede la realizzazione di un polo del terziario avanzato, concepito per ospitare funzioni a maggiore contenuto fruitivo pubblico. Questa area sarà progettata per accogliere spazi multifunzionali in grado di adattarsi alle esigenze di un'utenza diversificata, offrendo soluzioni innovative e dinamiche.

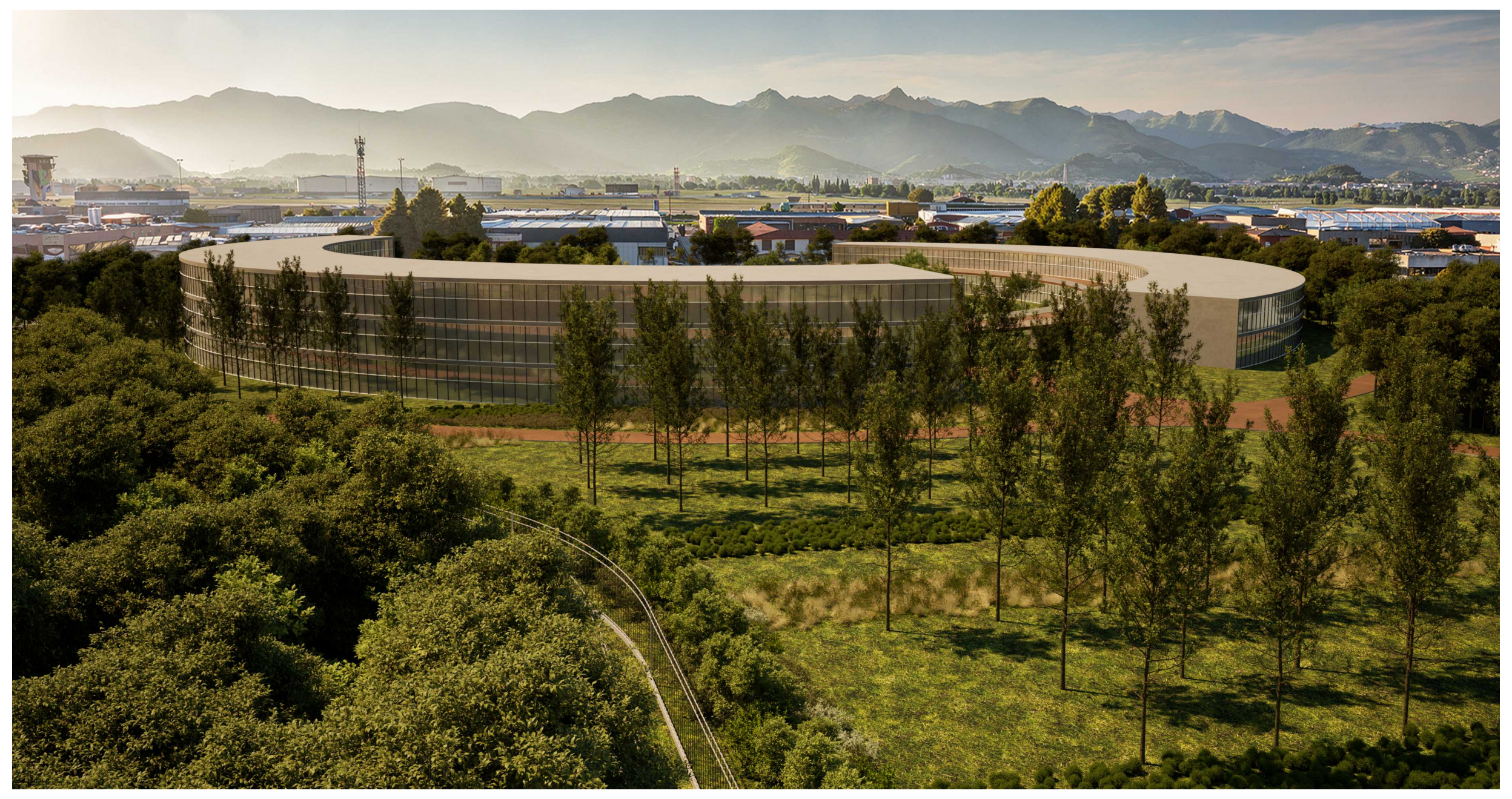
Le funzioni insediate sono definite attraverso un processo di concertazione con l'amministrazione, in modo da rispondere alle necessità emergenti del territorio. Saranno previsti spazi destinati al coworking, alla formazione, alla cultura e alla ricerca, con particolare attenzione alla creazione di ambienti stimolanti e accessibili. La progettazione includerà anche soluzioni per favorire l'incontro e la collaborazione tra professionisti, studenti e ricercatori, contribuendo alla crescita di un ecosistema produttivo e culturale avanzato.

L'integrazione tra le funzioni tecnologiche e quelle legate al terziario avanzato renderà il complesso un punto di riferimento per l'innovazione, favorendo sinergie tra il mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale.



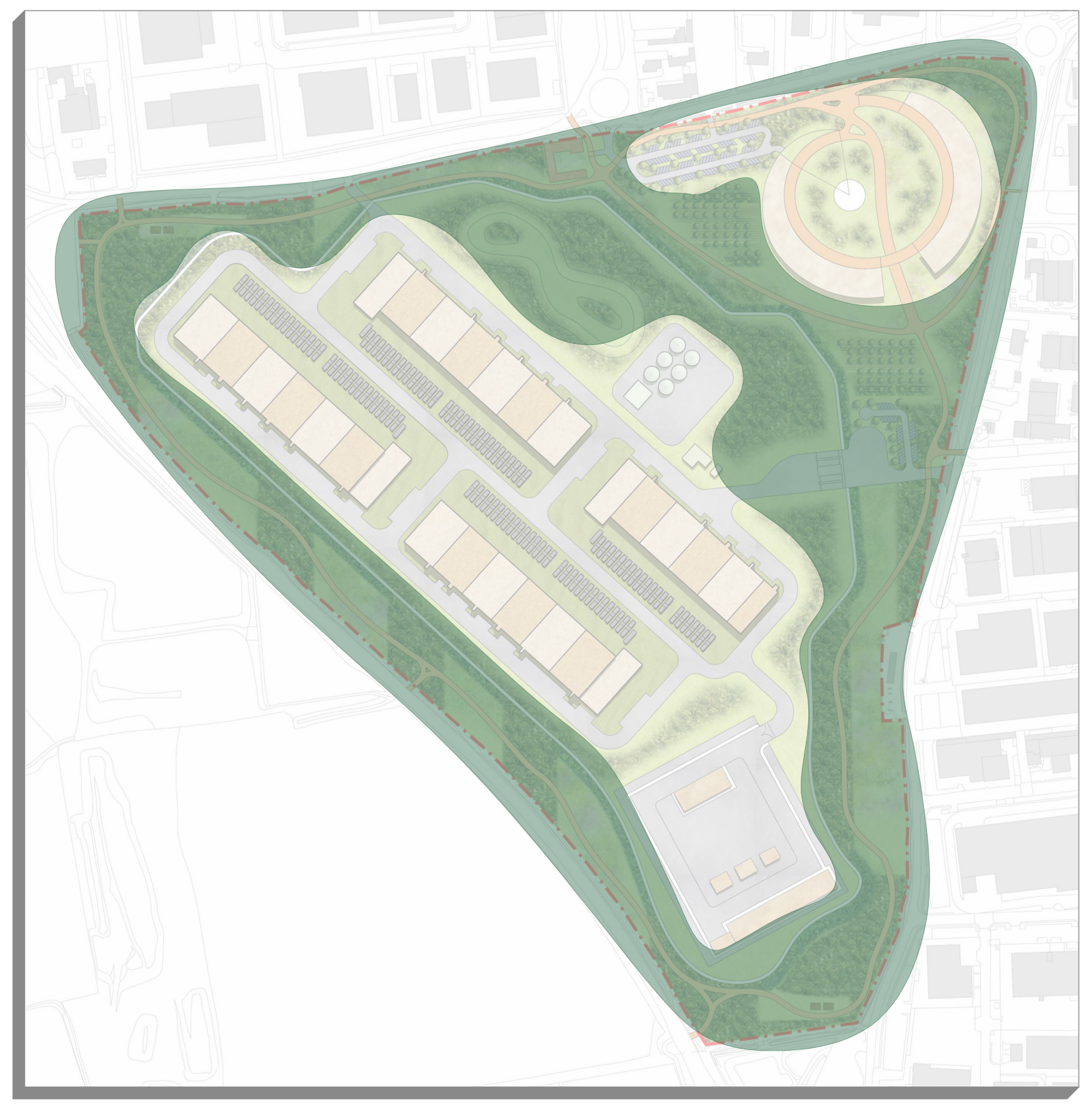
Coworking

Formazione professionale, didattica e ricerca



Spazi per congressi e riunioni

SPAZI APERTI



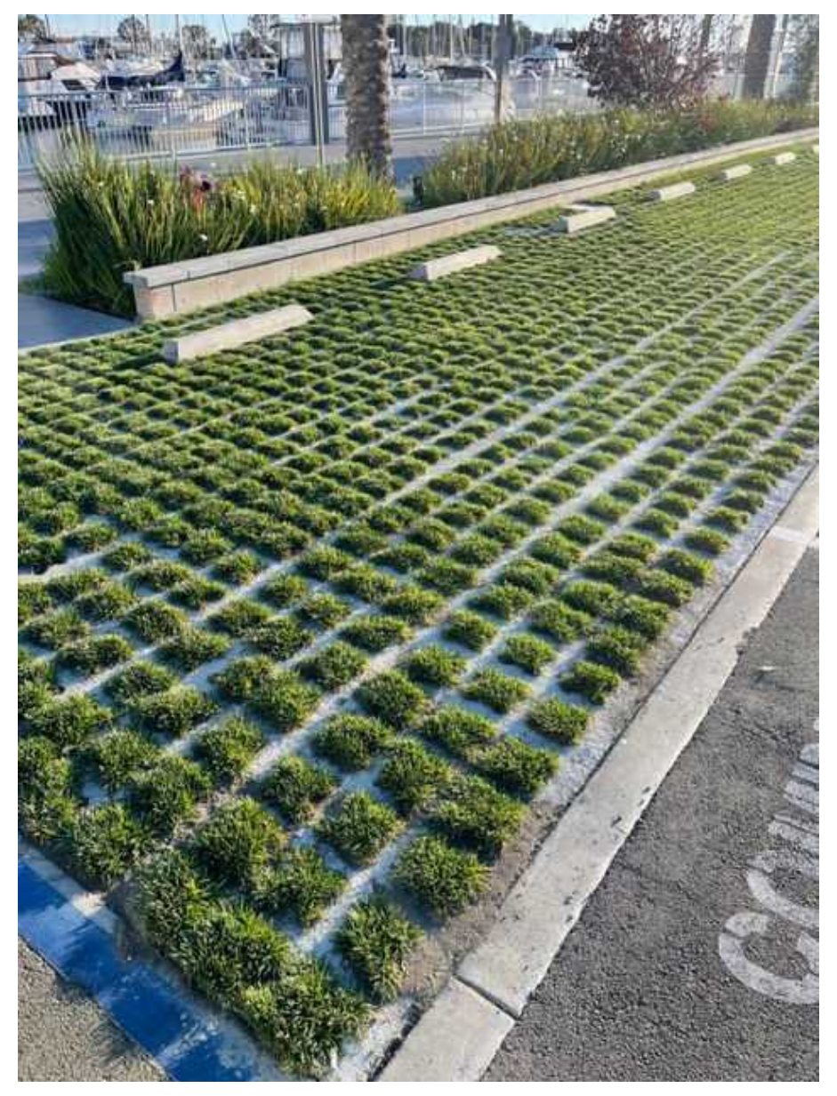
La progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici del comparto connotati da un elevato livello tecnologico e architettonico e realizzati con materiali ecocompatibili, rappresenta un'opportunità per estendere l'innovazione oltre l'involucro edilizio, creando un modello integrato in cui anche gli spazi esterni contribuiscono all'efficienza ambientale.
Come più dettagliatamente illustrato nel Posterplan "Azioni per la qualità ambientale: l'Hard Disk integrato",l'inserimento di soluzioni avanzate per la gestione idrica, il miglioramento della biodiversità e il benessere microclimatico rende il progetto un esempio di sostenibilità a 360 gradi, in cui il paesaggio costruito e quello naturale dialogano sinergicamente. L'obiettivo è creare un ambiente funzionale, resiliente e in equilibrio con il contesto naturale, attraverso soluzioni che favoriscano la biodiversità, la gestione sostenibile delle acque meteoriche e la creazione di spazi fruibili che promuovano il benessere fisico e psicologico degli utenti.

La progettazione complessiva è orientata alla mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso interventi che favoriscono l'infiltrazione naturale delle acque, il contenimento dell'erosione e la stabilizzazione del suolo. L'integrazione di queste soluzioni nel contesto hi-tech degli edifici non solo migliora la sostenibilità del sito, ma contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più salubre e confortevole per gli utenti, dimostrando l'importanza di una progettazione paesaggistica attenta e innovativa.

Filare di aceri campestri

Le aree verdi assumono un ruolo chiave nel migliorare il comfort ambientale e la qualità ecologica del sito. Tra gli elementi previsti, i rain garden consentono la raccolta e l'infiltrazione delle acque piovane, riducendo il deflusso superficiale e il rischio di allagamenti. Le aree a sfalcio ridotto favoriscono la biodiversità, offrendo habitat per insetti impollinatori e contribuendo alla riduzione delle emissioni legate alla manutenzione. I filari arborati e le macchie di arbusti creano barriere vegetali in grado di mitigare l'effetto isola di calore, migliorando il microclima locale e fornendo schermature visive e acustiche.

Parcheggio realizzato con autobloccanti drenanti a maglia quadrata



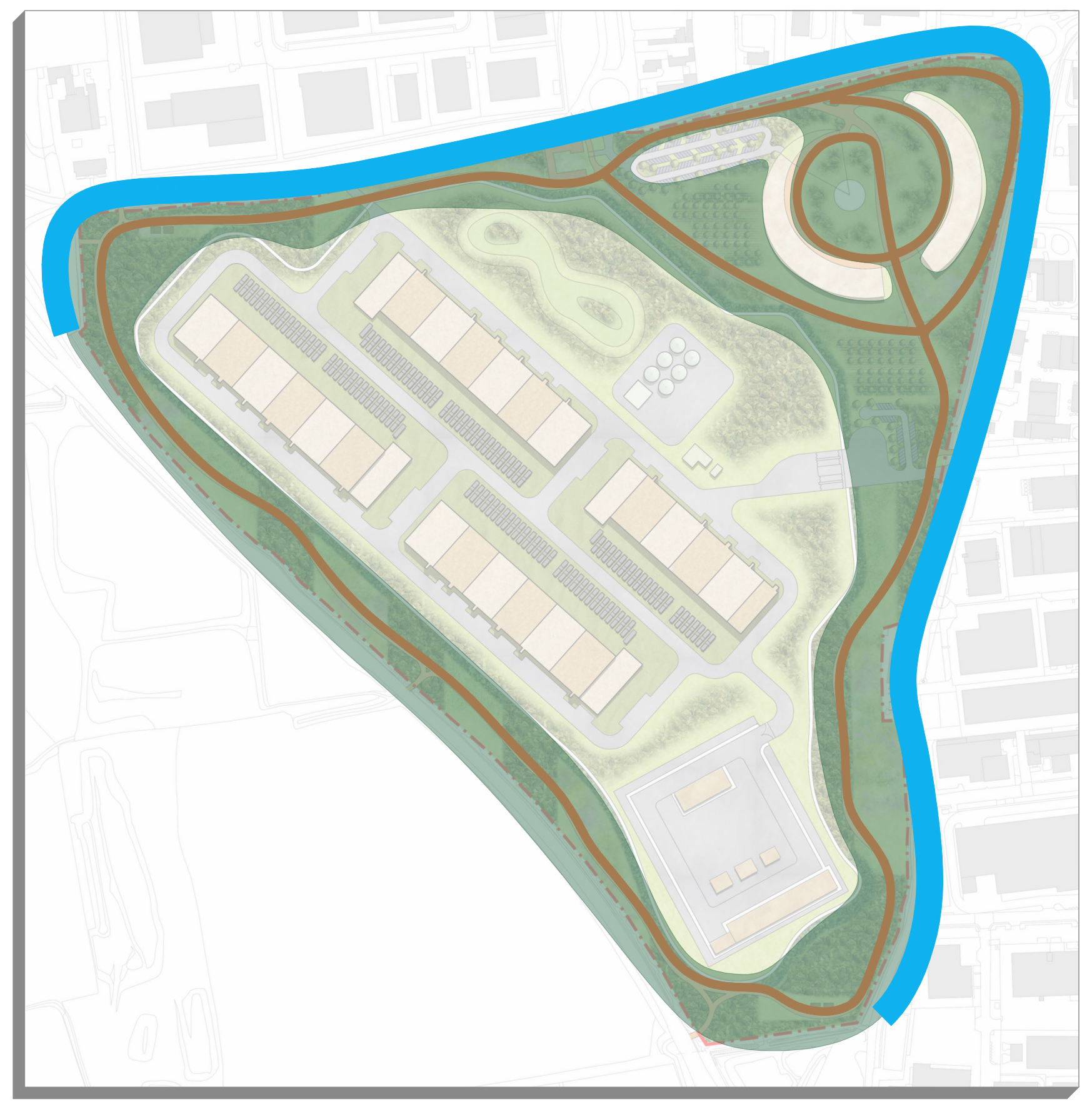
Esempi di verde aziendale

Percorsi pedonali ombreggiati, aree di sosta con vegetazione autoctona e spazi dedicati alla socializzazione e al relax incentivano un'interazione armoniosa con l'ambiente, migliorando la qualità della vita e incentivando uno stile di vita attivo anche all'interno di un ambiente lavorativo.

Un'attenzione particolare è dedicata ai parcheggi drenanti, progettati con pavimentazioni permeabili che consentono la filtrazione dell'acqua nel terreno, evitando il sovraccarico delle reti di drenaggio urbano e contribuendo alla ricarica della falda. Queste soluzioni riducono l'impermeabilizzazione del suolo e migliorano la resilienza del sito agli eventi meteorici estremi.

Parcheggio drenante alberato

INFRASTRUTTURE VERDI E BLU



- 🟩 Bosco lineare
- 🟦 Rogge rinaturalizzate
- 〰 Anello di bike park

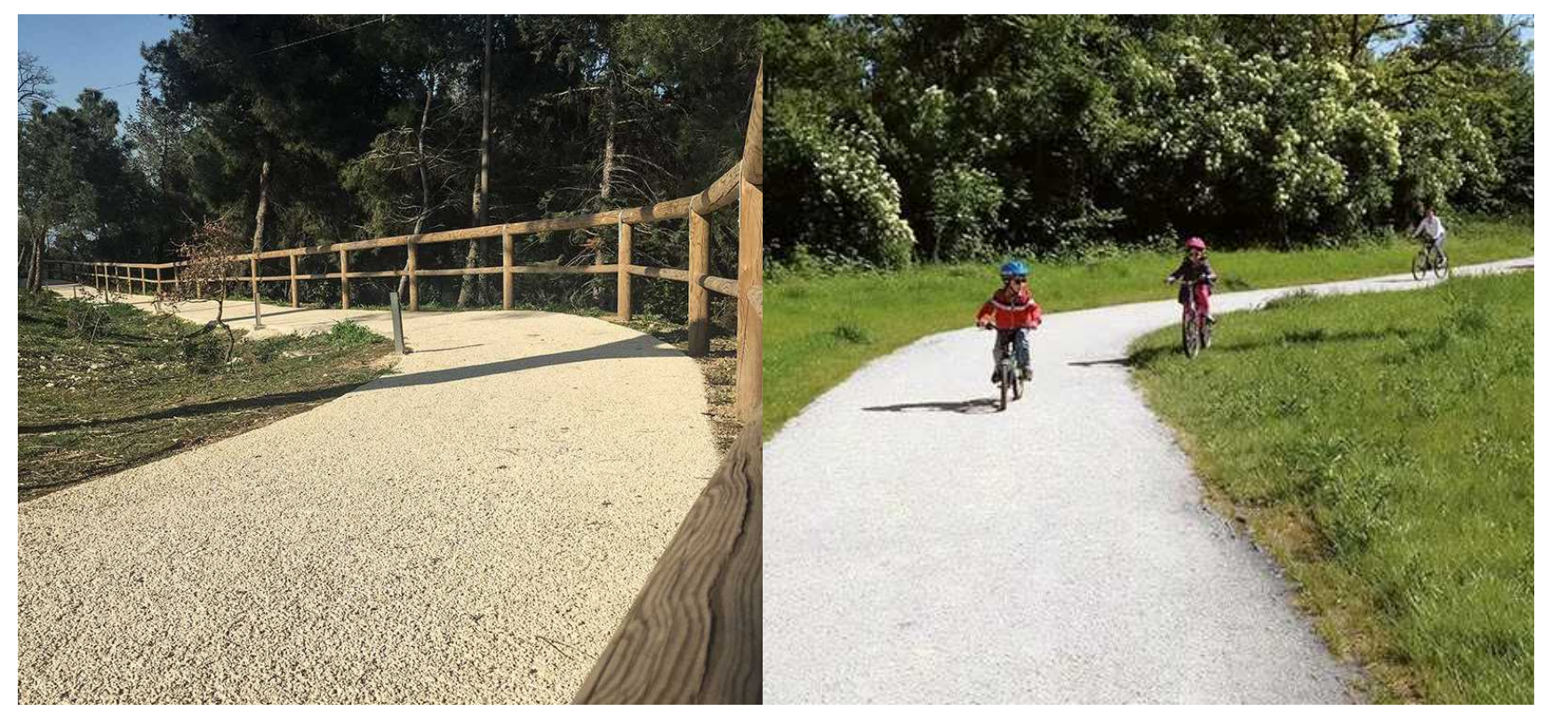
Roggia rinaturalizzata attraverso tecniche di ingegneria naturalistica

Roggia rinaturalizzata.

Il progetto di riqualificazione delle aree integra al proprio interno l'applicazione concreta del concetto di infrastrutture verdi, ovvero di quei sistemi costituiti da elementi naturali e seminaturali progettati per migliorare la qualità ambientale e il benessere delle persone. Questi interventi non solo incrementano la biodiversità e migliorano il microclima, ma si configurano come soluzioni strategiche per la mitigazione dell'impatto ambientale e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
Parallelamente, le infrastrutture blu giocano un ruolo fondamentale nella gestione delle acque meteoriche e nella resilienza territoriale. Questi elementi comprendono sia sistemi idrici naturali che soluzioni ingegnerizzate capaci di regolare il ciclo dell'acqua e prevenire il rischio idrogeologico. In questo caso i sistemi di drenaggio sostenibile sono progettati per migliorare la qualità delle acque e favorire una gestione efficiente delle precipitazioni.

L'integrazione delle infrastrutture verdi e blu nel progetto consente di sviluppare un'area di fruizione collettiva che, oltre a offrire spazi ricreativi accessibili al pubblico, svolge una funzione ecosistemica essenziale. Questi spazi garantiscono benefici ambientali come la regolazione delle acque meteoriche, la riduzione dell'isola di calore e il miglioramento della biodiversità, contribuendo al benessere della comunità e alla resilienza del territorio.

Percorsi ciclopedonali pavimentati con misto granulare stabilizzato

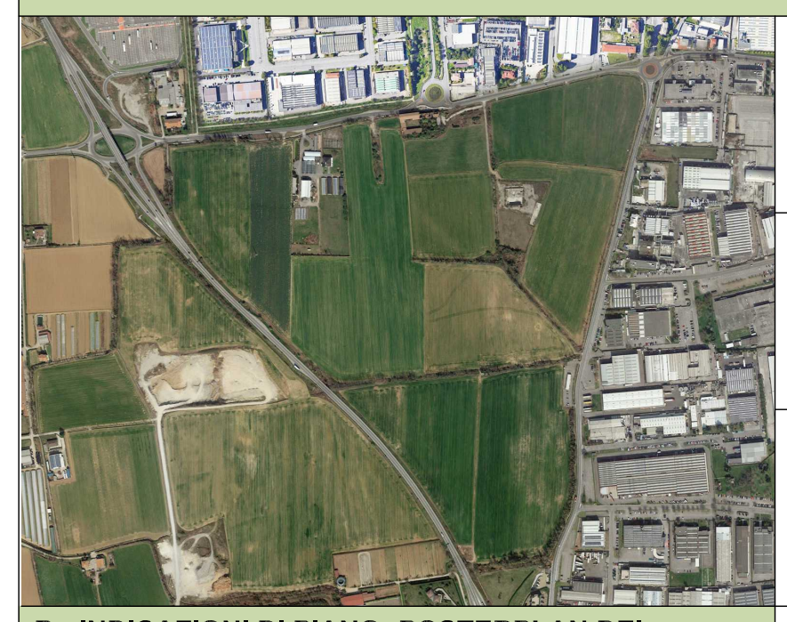


Attrezzature per percorso vita

ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE
DELL'EX AMBITO ESTRATTIVO DEL PADERGNONE

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

B - INDICAZIONI DI PIANO: POSTERPLAN DEI PRINCIPALI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI PROGETTO	SCALA	DATA LUGLIO 2026	
TITOLO TAVOLA ARCHIETTURA E DESIGN: SOSTENIBILITA', INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	NUMERO TAVOLA B3	AGGIORN. AGGIORN. AGGIORN.	N

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE
Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE
ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA
Studio Gerundo
Arch. Paolo Pellicciolì
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA
TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/